

São Paulo 2026

FATEC Dom Paulo Evaristo Arns

ASSISTENTE DE VOZ (LPN)

**Breno Dario Pontes Silva
Alexsandro de Jesus Abreu**

SUMÁRIO

1 RESUMO DO PROJETO	3
1.1 Objetivo:	3
1.2 Escopo:	3
2 ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO	3
2.1 Arquivos Principais	3
2.2 Modelo de Inteligência Artificial	4
3 MÓDULOS DO SISTEMA	4
3.1 Diretório modules	4
3.2 Diretório de Áudios	4
4 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA	5
4.1 Reconhecimento de Comandos de Voz	5
4.2 Síntese de Voz (Text-to-Speech)	5
4.3 Reconhecimento de Emoções na Fala	5
4.4 Gerenciamento de Agenda	6
4.5 Respostas Adaptativas	6
5 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO	7
5.1 Criação do Ambiente Virtual	7
5.2 Instalação das Dependências	7
5.3 Configuração do Áudio	7
5.4 Execução	7
6 TESTES E VALIDAÇÃO	8
6.1 Testes Funcionais	8
6.2 Avaliação do Modelo de Emoções	8
7. REFERÊNCIAS	9

1. RESUMO DO PROJETO

Nome do Projeto

Assistente de Voz (LPN)

1.1 Objetivo:

Desenvolver um assistente de voz local capaz de reconhecer emoções na fala, responder a comandos de voz, gerenciar uma agenda de compromissos e interagir com o usuário por meio de síntese de voz.

1.2 Escopo:

O sistema utiliza um modelo de reconhecimento de emoções em áudio, armazenado em `models/speech_emotion_recognition.hdf5`, para identificar estados emocionais do usuário. Além disso, oferece funcionalidades de reconhecimento de comandos, gerenciamento de agenda e resposta por voz.

2 ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

2.1 Arquivos Principais

Arquivo	Descrição
app.py	Ponto de entrada da aplicação. Pode disponibilizar interface web ou executar o sistema principal.
assistente_voz.py	Script responsável pela execução do assistente em modo interativo.
README.md	Guia de utilização e informações gerais do projeto.
anotacao.txt	Registro de observações e anotações do desenvolvimento.

2.2 Modelo de Inteligência Artificial

Arquivo	Descrição
models/speech_emotion_recognition.hdf5	Modelo treinado para reconhecimento de emoções na fala utilizando TensorFlow/Keras.

3 MÓDULOS DO SISTEMA

3.1 Diretório modules

Arquivo	Função
assistente_virtual.py	Coordena a comunicação entre os módulos do sistema.
carrega_agenda.py	Gerencia o carregamento e manipulação da agenda.
comandos_respostas.py	Define comandos reconhecidos e suas respectivas ações.
voz_assistente.py	Responsável pela captura de áudio e síntese de voz.

3.2 Diretório de Áudios

Pasta	Descrição
recordings/	Contém gravações utilizadas para testes e validação.

4 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

4.1 Reconhecimento de Comandos de Voz

O sistema captura áudio diretamente do microfone, realiza o processamento do sinal sonoro e identifica comandos previamente configurados.

Principais características:

- Captura de voz em tempo real;
- Conversão de fala para texto;
- Identificação de intenções do usuário;
- Execução automática de ações correspondentes.

4.2 Síntese de Voz (*Text-to-Speech*)

Após interpretar um comando, o sistema converte respostas textuais em áudio por meio de mecanismos de síntese de voz.

Funcionalidades:

- Geração automática de respostas faladas;
- Interação mais natural com o usuário;
- Feedback imediato das ações executadas.

4.3 Reconhecimento de Emoções na Fala

O assistente utiliza um modelo de aprendizado profundo para classificar emoções presentes na voz do usuário.

Possíveis emoções identificadas:

- Feliz;
- Triste;
- Neutro;
- Raiva;
- Outras categorias suportadas pelo modelo.

Pré-processamento: antes da classificação são extraídas características acústicas relevantes, como:

- MFCCs (Mel-Frequency Cepstral Coefficients);
- Delta MFCCs;
- Informações espectrais complementares.

4.4 Gerenciamento de Agenda

O sistema permite a administração de compromissos utilizando comandos de voz.

Operações disponíveis:

- Adicionar compromisso;
- Listar compromissos;
- Remover compromisso;
- Consultar agenda.

4.5 Respostas Adaptativas

As respostas podem ser ajustadas de acordo com:

- O comando identificado;
- O contexto da conversa;
- A emoção detectada na fala do usuário.

5 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

5.1 Criação do Ambiente Virtual

```
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate
```

5.2 Instalação das Dependências

Caso exista um arquivo requirements.txt:

```
pip install -r requirements.txt
```

Caso contrário:

```
pip install numpy scipy librosa tensorflow keras pyaudio sounddevice pytsx3 SpeechRecognition
```

5.3 Configuração do Áudio

Antes da execução, certifique-se de que:

- O microfone esteja conectado e funcional;
- O dispositivo de saída de áudio esteja configurado;
- As permissões do sistema operacional estejam liberadas.

5.4 Execução

Modo terminal:

```
python assistente_voz.py
```

Modo web (caso implementado):

```
python app.py
```

Observações: em distribuições Linux pode ser necessário instalar:

```
sudo apt install portaudio19-dev
```

6 TESTES E VALIDAÇÃO

6.1 Testes Funcionais

Os testes podem ser realizados utilizando os arquivos presentes em recordings.

Cenários sugeridos:

- Reconhecimento de comandos;
- Inclusão de compromissos;
- Consulta da agenda;
- Reconhecimento de emoções;
- Respostas por voz.

6.2 Avaliação do Modelo de Emoções

As métricas recomendadas incluem:

- Acurácia;
- Precisão;
- Recall;
- F1-Score;
- Matriz de Confusão.

Esses indicadores permitem avaliar o desempenho do modelo em cada categoria emocional.

7. REFERÊNCIAS

TENSORFLOW/KERAS. Disponível em: <https://www.tensorflow.org/>. Acesso em: 2025.

LIBROSA. Disponível em: <https://librosa.org/>. Acesso em: 2025.

PYAUDIO. Disponível em: <https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/>. Acesso em: 2025.

SPEECHRECOGNITION. Disponível em: <https://pypi.org/project/SpeechRecognition/>. Acesso em: 2025.

PYTTSX3. Disponível em: <https://pypi.org/project/pyttsx3/>. Acesso em: 2025.